



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

钢结构基本原理

Basic principles of steel structures

王臻魁

zhenkui.wang@zju.edu.cn

2025年4月4日



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

目录 | CONTENTS

第一章 绪论

第二章 钢结构材料

第三章 受拉构件

第四章 轴心受压构件

第五章 受弯构件

第六章 压弯构件

第七章 钢结构连接



第一节 概述

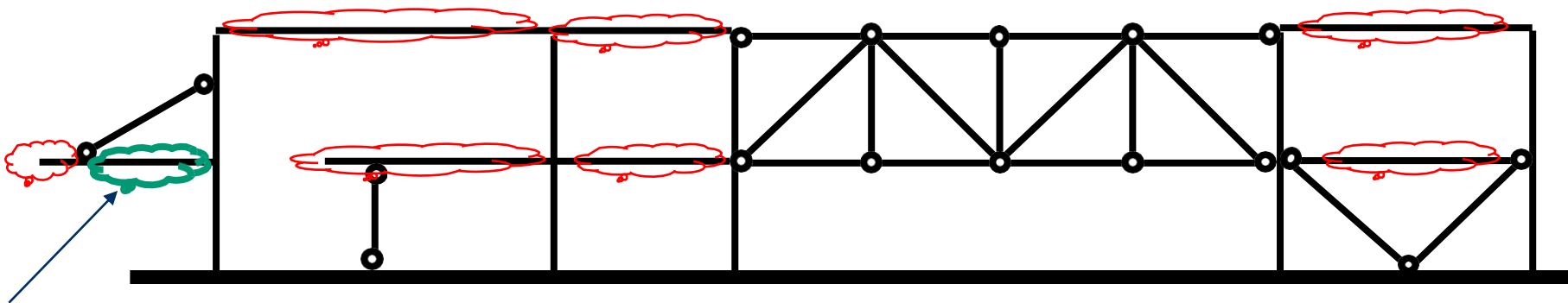
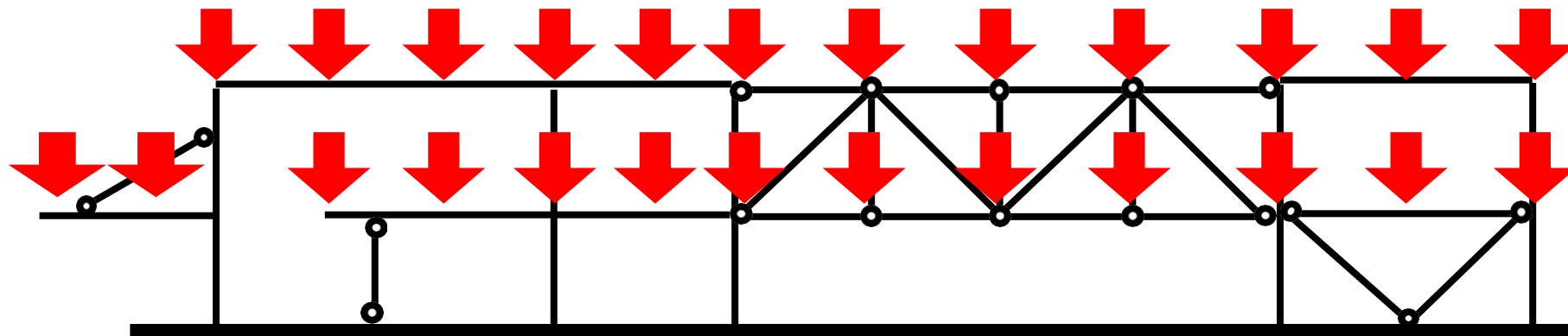
第二节 构件受弯时的截面强度

第三节 受弯构件的变形计算和变形能力

第四节 整体稳定弯扭平衡方程和稳定临界弯矩

第五节 受弯构件中板件的局部稳定

□ 结构系统中的“受弯构件”



压力和弯矩

□ 结构系统中的“受弯构件”

● 结构中的构件（功能）

桁架弦、腹杆、支撑

悬索

梁

柱

—— 构件受力状态

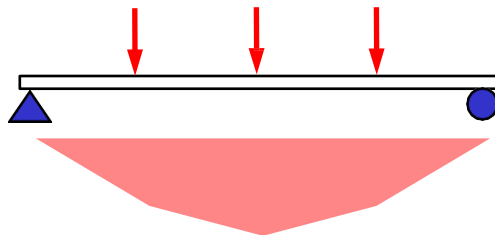
轴心受拉/压构件

“轴心受拉”构件

受弯构件

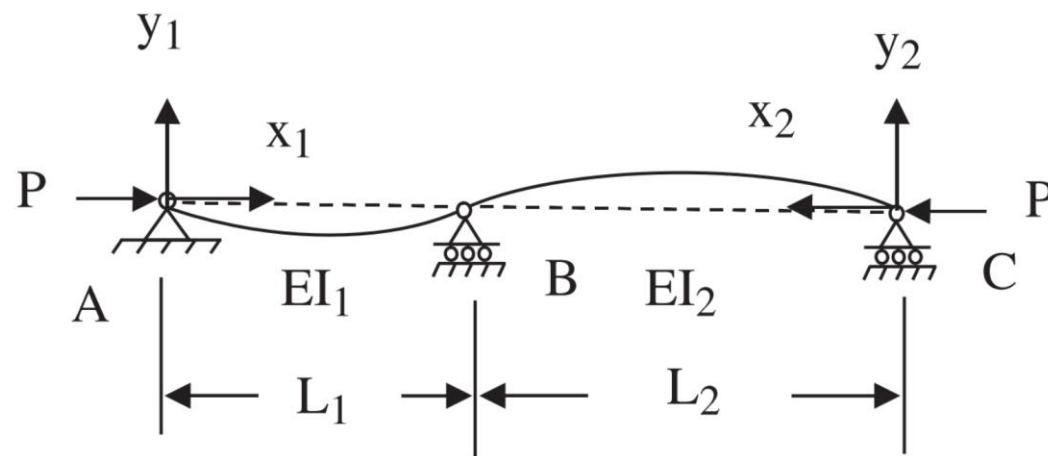
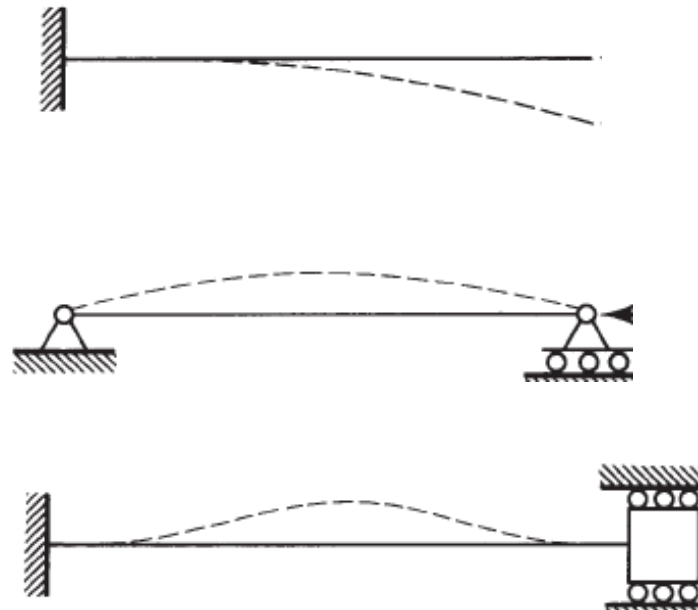
受压(拉)构件或压(拉)弯构件
或轴心受力构件

● 纯弯构件与弯剪构件: 弯矩分布特征对比

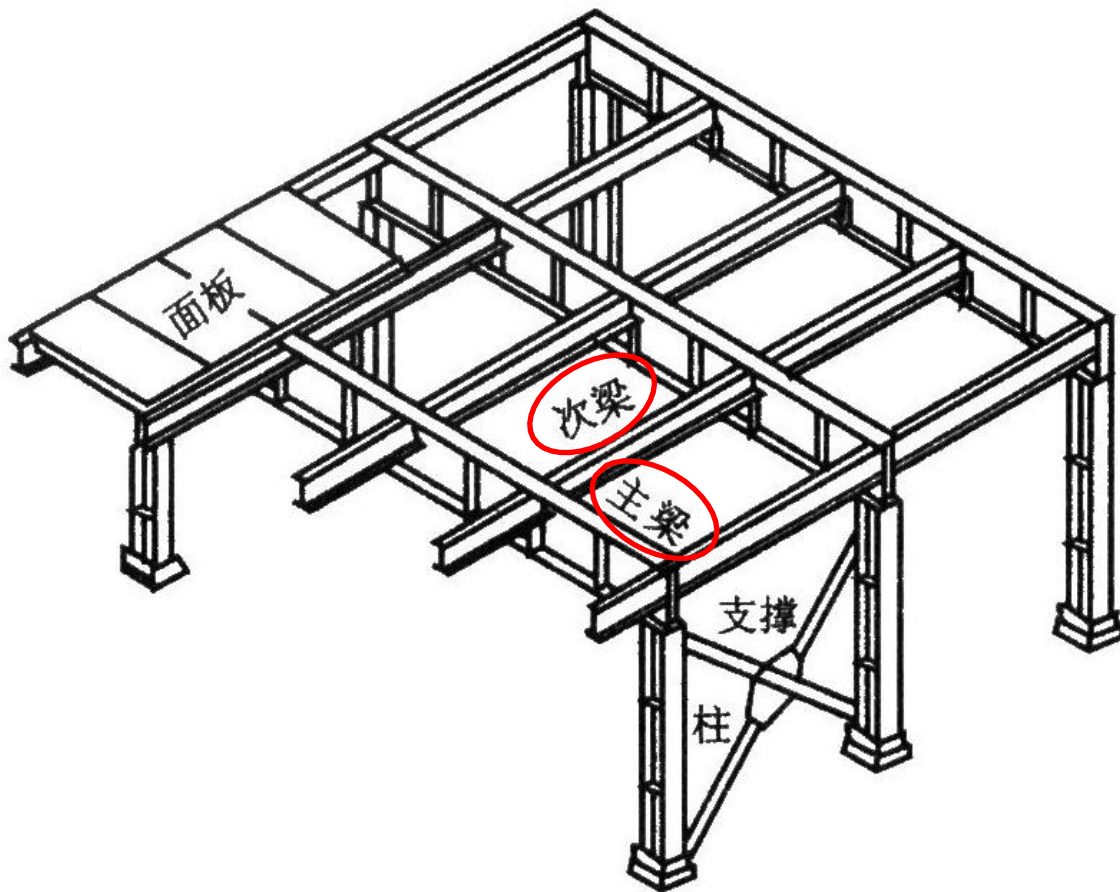


□ 受弯构件类型与截面

- 受力状态：单向受弯与双向受弯
- 跨数与边界约束：
单跨：简支、固定、自由（包括对扭转约束）
多跨（连续梁）
- 传力体系：平台式结构——板→次梁→主梁

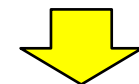


□ 面板-次梁-主梁系统示例



重力荷载传力路径

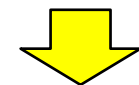
面板(楼板)



次梁



主梁



支承(柱)

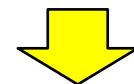
概述

□ 面板-次梁-主梁系统示例



竖向荷载
传力路径

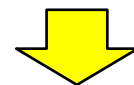
桥面板



次梁



主梁



支承(桥墩)

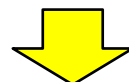
概述

□ 面板-次梁-主梁系统示例



水压力
传递路径

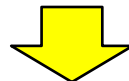
面板



次梁



双重主梁



支承(边框)



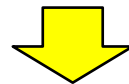
概述

□ 船体——纵骨式舷侧结构

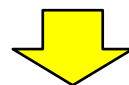


水压力 传
递路径

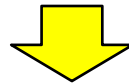
外板



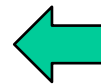
舷侧纵骨



主肋骨

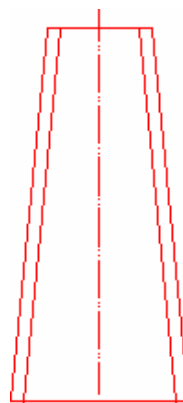
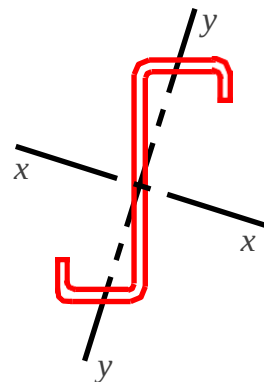
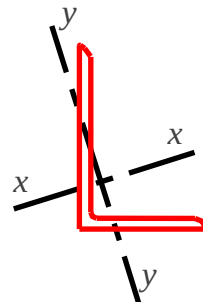
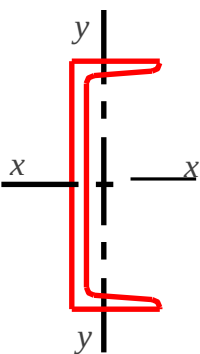
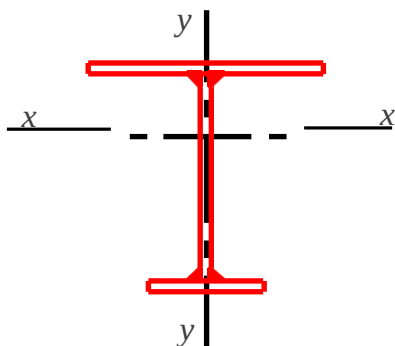
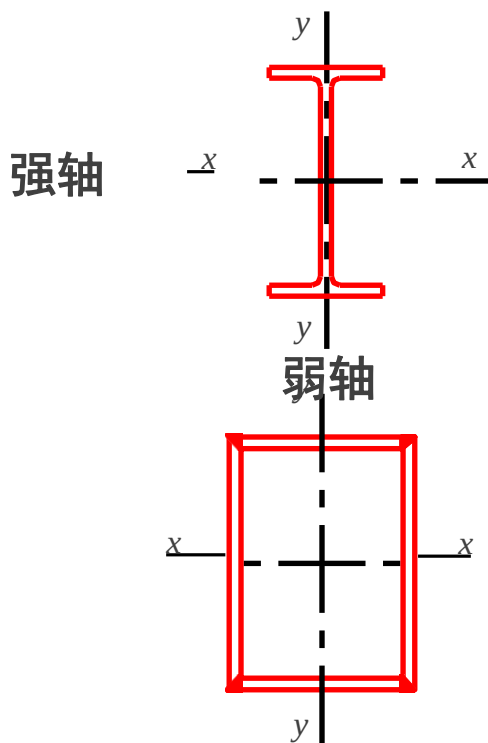


舷侧纵桁



□ 截面形心主轴、强轴-弱轴及截面几何参数 (x: 强轴; y: 弱轴)

- 截面形式：实腹式、空腹式→格构式（桁架）
- 强轴、弱轴
- 沿长度变化：等截面与变截面



(主)惯性矩 I_x, I_y ; 截面模量(抵抗矩) W_x, W_y ; 面积矩 S_i

概述

□ 受弯构件的失效形式

□ 强度破坏

材料或截面屈服
材料断裂
疲劳

□ 失稳（弹性或弹塑性）

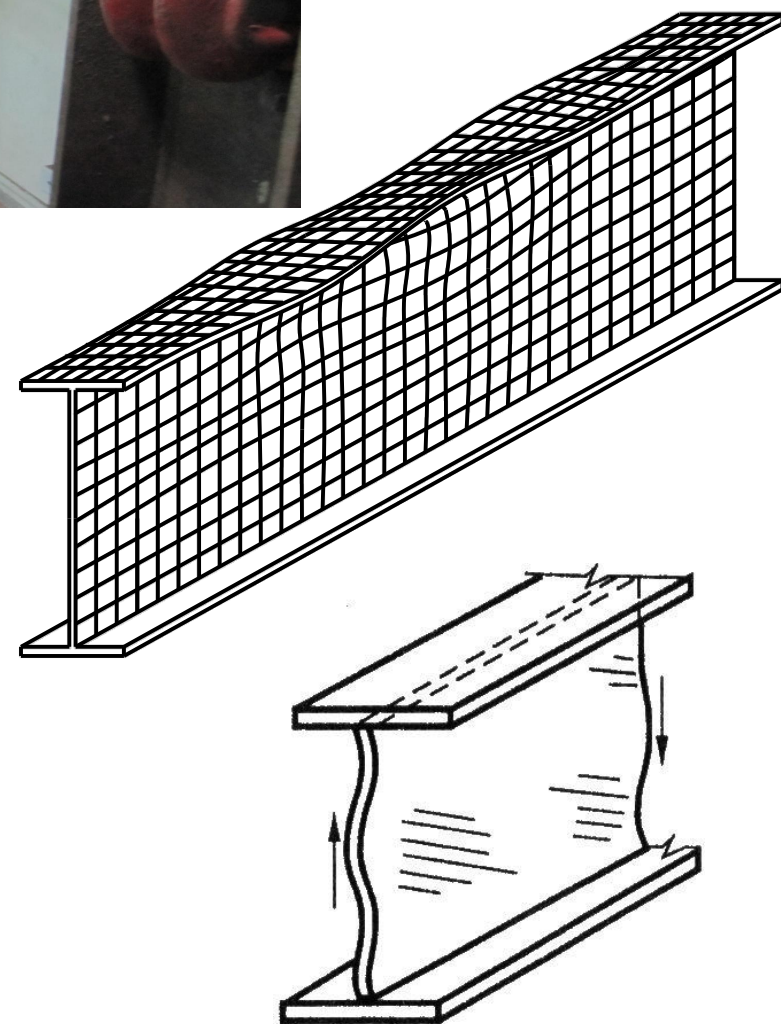
整体失稳：弯扭变形

局部失稳：翼缘失稳：受压

腹板失稳：受压、受弯或受剪

局部失稳引起整体失稳

□ 过度变形（刚度不足）



构件受弯时的截面强度

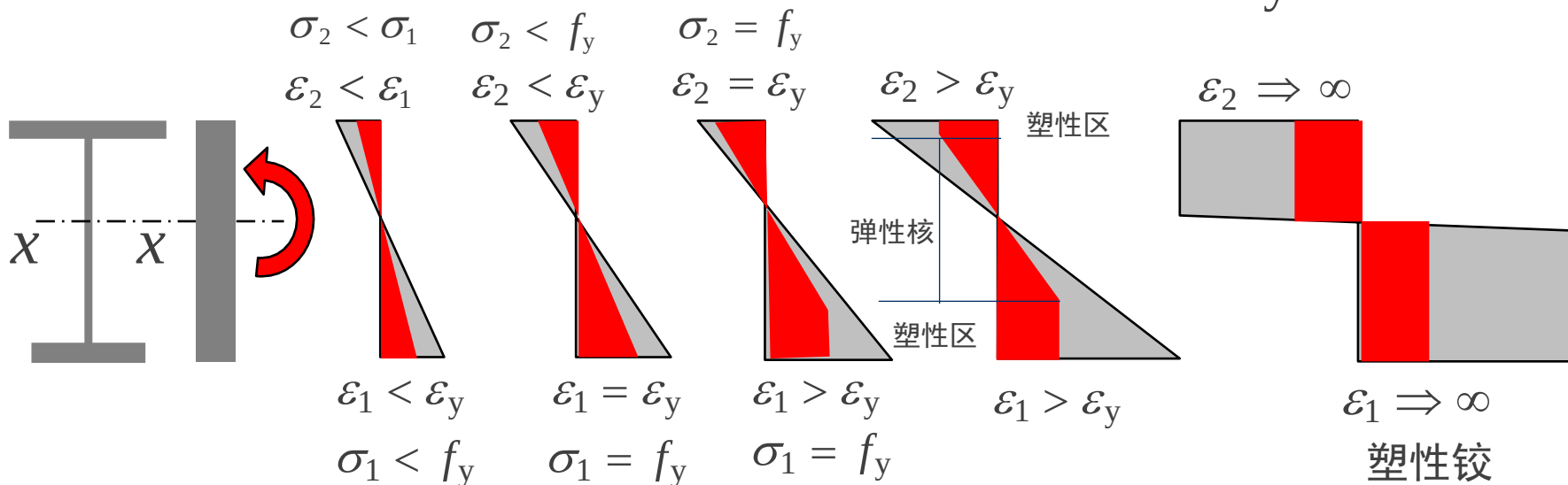
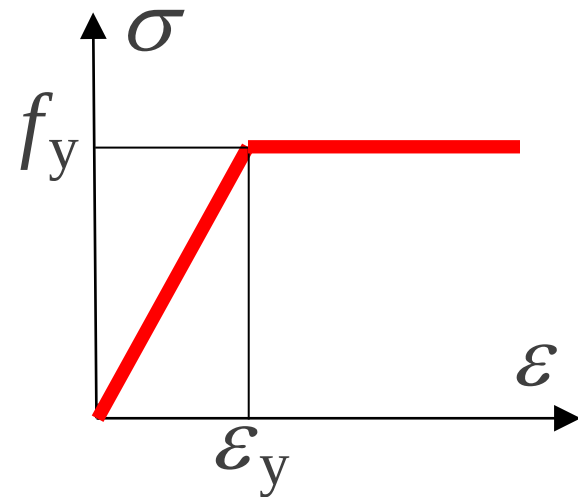
□ 截面抗弯强度: 应力图式

参阅 § 6.2.1, P116-117

● 基本假定

1. 理想弹塑性本构关系
2. 平截面假定

● 截面应变—应力分布

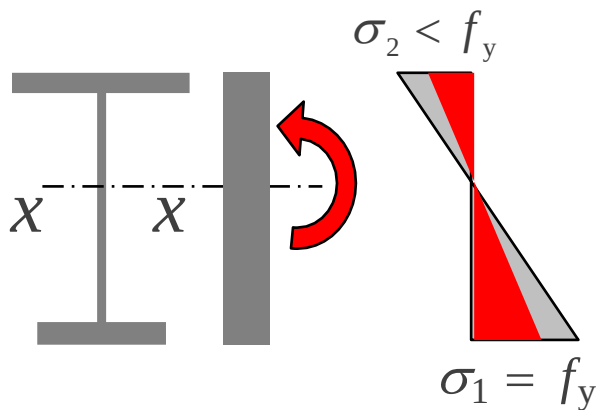


构件受弯时的截面强度

□ 截面抗弯强度:边缘屈服准则

参阅 § 6.3, P118-120

- 准则描述: 以边缘最大应力达到屈服点为计算截面强度的依据(=应力达到屈服点为极限状态)
- 截面强度公式



$$\sigma_1 = \frac{M_x}{W_x} \leq f_y$$

记屈服弯矩
则

$$M_{ex} = W_x f_y$$

$$\frac{M_x}{M_{ex}} \leq 1$$

W_x : 截面模量, 惯性矩除以由中性轴到截面最外边缘的距离
 $W_x = I_x / y$

- 工程设计公式
考虑净截面

$$\frac{M_x}{W_{xn}} \leq f_d$$

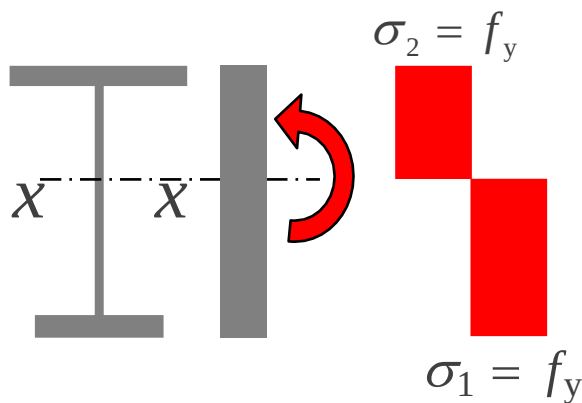
强度设计值

构件受弯时的截面强度

□ 截面抗弯强度:全截面屈服准则

参阅 § 6.3, P118-120

- 准则描述:
截面各点应力（拉、压）都达到钢材屈服点
- 截面强度公式



记塑性弯矩(极限弯矩) (下一页) →

$$M_{px} = W_{px} f_y$$

截面塑性系数 $\gamma_{px} = \frac{M_{px}}{M_{ex}} = \frac{W_{px}}{W_x}$

矩形: 1.5; 工字型绕 x 轴: 1.1-1.17
圆管: 1.27; 实心圆: 1.7

截面强度计算 $M_x \leq M_{px} = W_{px} f_y$

- 工程计算公式

$$\frac{M_x}{W_{pxn}} = \frac{M_x}{\gamma_{px} W_{xn}} \leq f_d$$

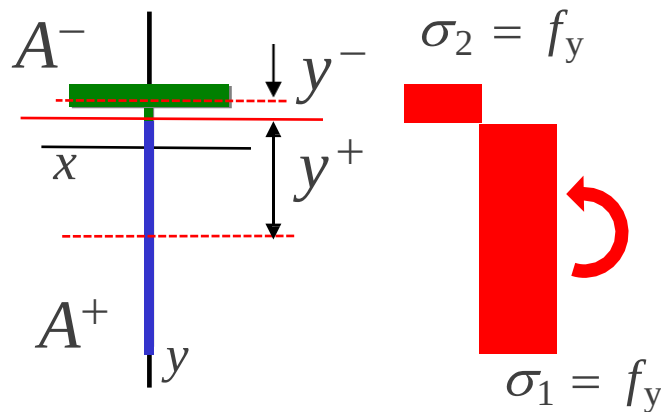
W_{px} : 截面塑性模量

构件受弯时的截面强度

□ 塑性弯矩（极限弯矩）概念

● 应力图式的基本假定

- ✓ 截面上只有弯矩没有轴力
- ✓ 全截面都达到屈服应力
- ✓ 拉压屈服应力相等



● 塑性中和轴

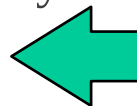
由 $N = 0$ 得 $A^+ f_y - A^- f_y = 0$ 即 $A^+ = A^-$

塑性中和轴为面积平分线，不一定重合截面形心轴

● 塑性弯矩

$$M_{px} = A^+ f_y y^+ + A^- f_y y^- = (A^+ y^+ + A^- y^-) f_y$$

记截面塑性模量 $W_{px} = A^+ y^+ + A^- y^-$ 则 $M_{px} = W_{px} f_y$



构件受弯时的截面强度

□ 截面抗弯强度：部分塑性准则

参阅 § 6.3, P118-120

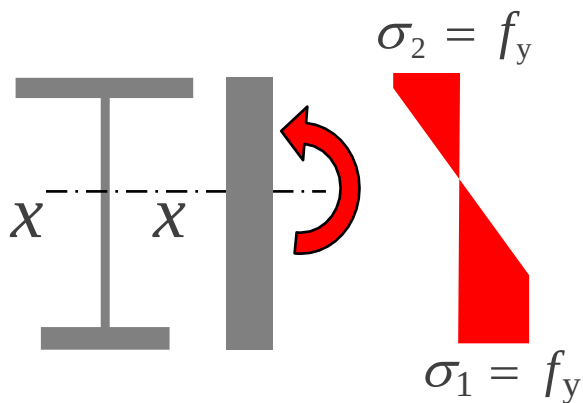
- 准则描述：截面边缘一侧或两侧部分进入塑性

进入塑性的高度1/4-1/8

- 截面强度公式

取 $1 < \gamma_x \leq \gamma_{px}$

γ_x : 有限截面塑性发展系数



截面强度计算

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_x} \leq f_y$$

边缘屈服: $M_x \leq W_x f_y$

全截面屈服: $M_x \leq W_{px} f_y = \gamma_{px} W_x f_y$

部分塑性: $M_x \leq \gamma_x W_x f_y$

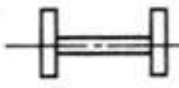
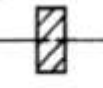
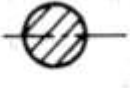
或
$$\frac{M_x}{\gamma_x M_{ex}} \leq 1$$

- 工程设计公式

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{xn}} \leq f_d$$

截面塑性发展系数

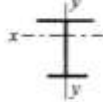
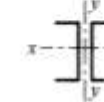
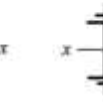
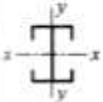
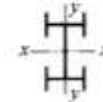
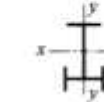
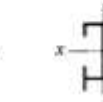
□ 截面塑性系数与有限截面塑性发展系数

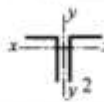
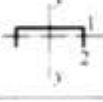
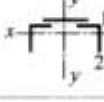
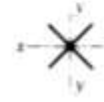
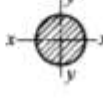
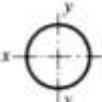
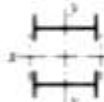
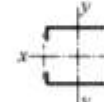
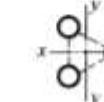
截面形式					
γ_{px}	≈ 1.5	1.5	1.7	1.27	2.0

$$\gamma_{px} = \frac{M_{px}}{M_{ex}} = \frac{W_{px}}{W_x}$$

截面塑性系数

有限截面塑性发展系数 γ_x

截面形式	γ_x	γ_y
   	1.05	1.2
   		1.05

截面形式	γ_x	γ_y
 	$\gamma_{x1}=1.05$ $\gamma_{x2}=1.2$	1.2
 		1.05
  	1.2	1.2
	1.15	1.15
 	1.0	1.05
 		1.0

构件受弯时的截面强度

□ 截面抗弯强度：双向受弯

参阅 § 6.3, P123-125

- 双向受弯构件

$$M_x, M_y$$

- 边缘屈服准则的工程计算公式

$$\sigma = \frac{M_x}{W_{xn}} + \frac{M_y}{W_{yn}} \leq f_d$$

- 截面部分塑性准则的工程计算公式

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{xn}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{yn}} \leq f_d$$

- 全截面屈服准则的工程计算公式

$$\frac{M_x}{W_{pxn}} + \frac{M_y}{W_{pyn}} \leq f_d$$



γ_x : 有限截面塑性发展系数

□ 抗剪强度

参阅 § 6.3.3, P125-126

● 剪应力计算公式

材料力学公式 $\tau = \frac{V_y S_x}{I_x t}$ 截面几何参数
采用毛截面

V_y 为截面上的剪力, I_x 为惯性矩, t 为计算点处板件的厚度, S_x 为计算点处对界面主轴的面积矩

因为工字形和槽形截面上的剪力主要由腹板承受

近似公式 $\tau = \frac{V_y}{A_w}$ 对工形和槽形截面

A_w 为腹板面积

● 剪应力强度计算公式 $\tau \leq f_{vd}$

截面上的剪应力小于屈服剪应力的设计值



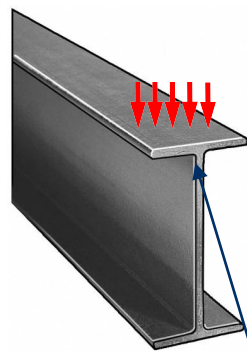
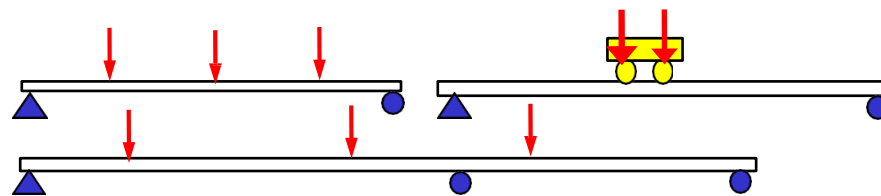
构件受弯时的截面强度

□ 局部承压强度

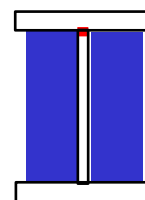
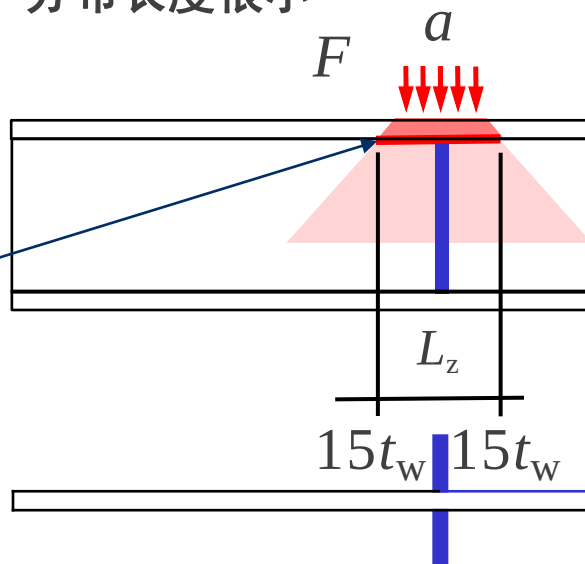
参阅 § 6.3.4, P126-127

● 局部承压概念

横向力：梁受到横向分布载荷和集中载荷作用，集中载荷也是有一定分布长度的，只是分布长度很小



应力最大的位置



h_y —— 荷载作用面到腹板计算位置的高度

$$L_z = a + 5h_y + \{2h_R\} \text{ (梁顶轨道高度)}$$

● 应力计算方法及校核

$$\sigma_c = \frac{F}{L_z \cdot t_w} \leq f_d \quad \text{若不满足要求, 可设置支撑加劲肋}$$

● 支承加劲肋设置与计算

—— 加劲肋的位置、厚度与宽度

—— 计算加劲肋及周围腹板的强度和稳定性

构件受弯时的截面强度

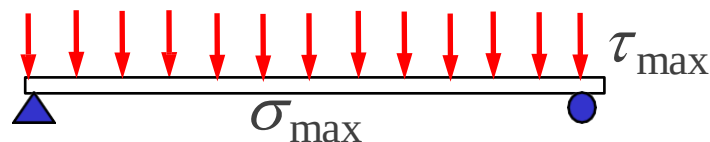
□ 复合应力状态与折算应力

参阅 § 6.3.5, P127-128

● 复合（复杂）应力状态

——2个及以上应力分量存在的状态

——同一点上同时出现的应力状态



弯曲正应力最大值和剪应力最大值不在同一位置，分别校核

● 受弯构件中的折算应力 $\sigma_{zs} = \sqrt{\sigma^2 + \sigma_c^2 - \sigma \cdot \sigma_c + 3\tau^2}$

应力分量的符号：拉正压负， σ : 弯曲正应力， σ_c : 局部承压应力， τ 剪应力

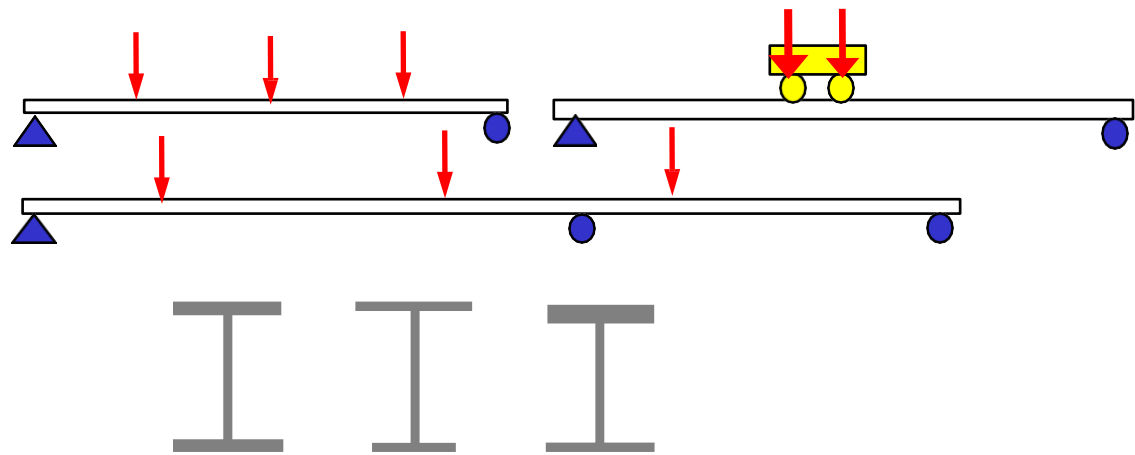
● 工程计算公式

$$\sigma_{zs} \leq \beta_1 \cdot f_d$$

$\beta_1 = 1$ 弹性准则
 $\beta_1 > 1$ 允许局部塑性发展

□ 截面强度计算步骤

- 计算简图（荷载、约束）
- 各种工况内力图（弯矩、剪力）：**取荷载设计值**
- 确定计算截面或计算点
- 计算截面特性
- 确定内容，计算应力 和折算应力
- 强度校核(抗弯、抗剪、局部承压、复合应力)



□ 刚度要求和计算(弹性)

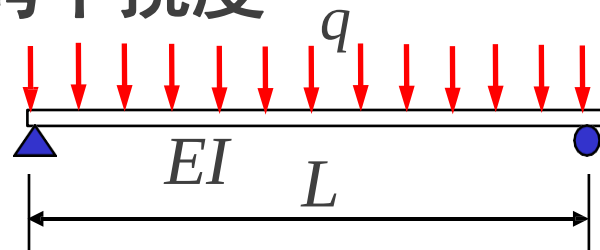
参阅 § 6.7.1, P152-153

- 刚度要求：满足正常使用要求

挠度幅值 $\delta \leq [\delta]$, $[\delta] = L / 1000 \sim L / 150$

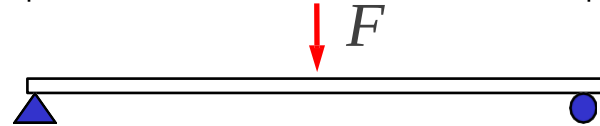
- 两端铰接的受弯构件跨中挠度

均布荷载



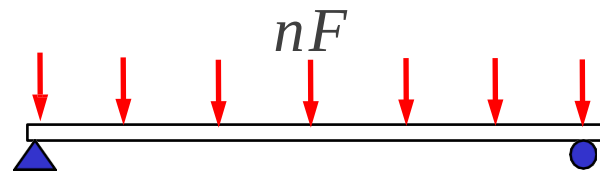
$$\delta = \frac{5qL^4}{384EI}$$

跨中集中荷载



$$\delta = \frac{FL^3}{48EI}$$

多个集中荷载

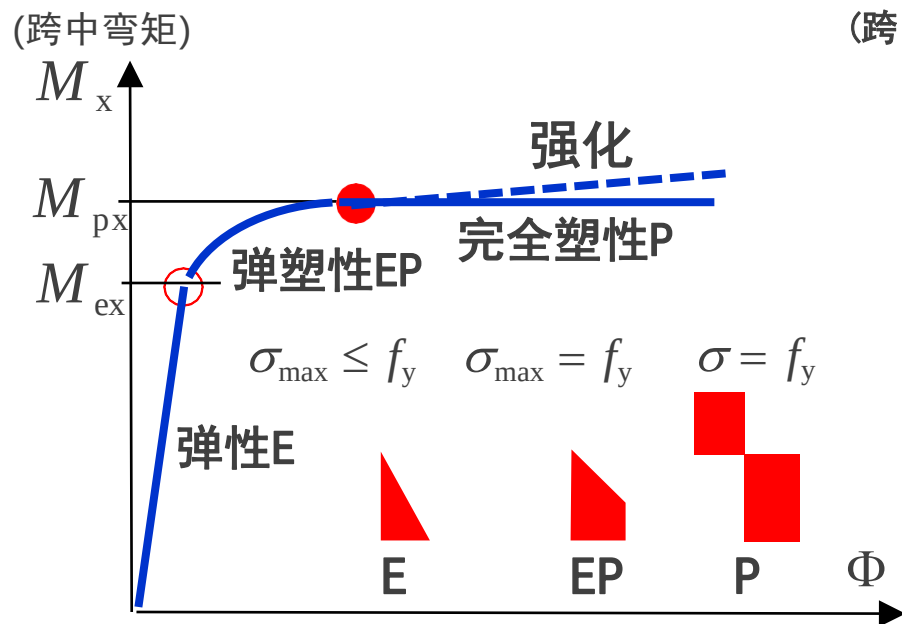
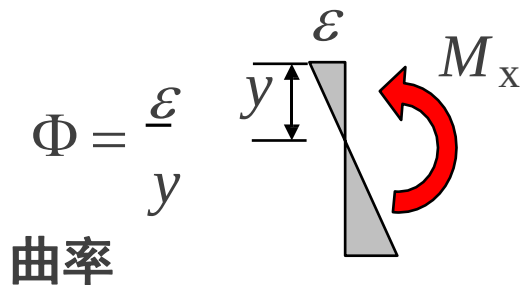


$$\delta \approx \frac{ML^2}{10EI}$$

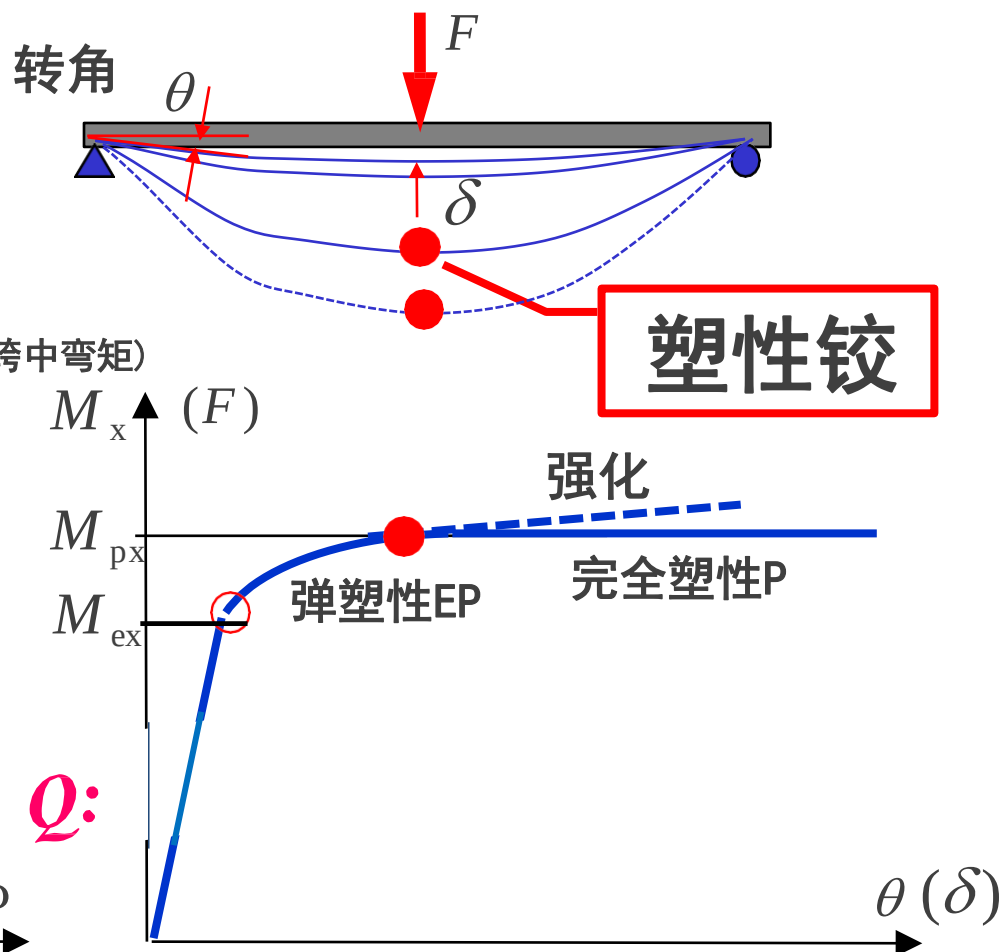
按弹性计算，取荷载标准值、毛截面

受弯构件的变形计算和变形能力

□ 构件弹塑性变形和塑性铰



弯矩-曲率曲线
反映截面特性



弯矩(力)-转角(位移)曲线
反映构件整体特性

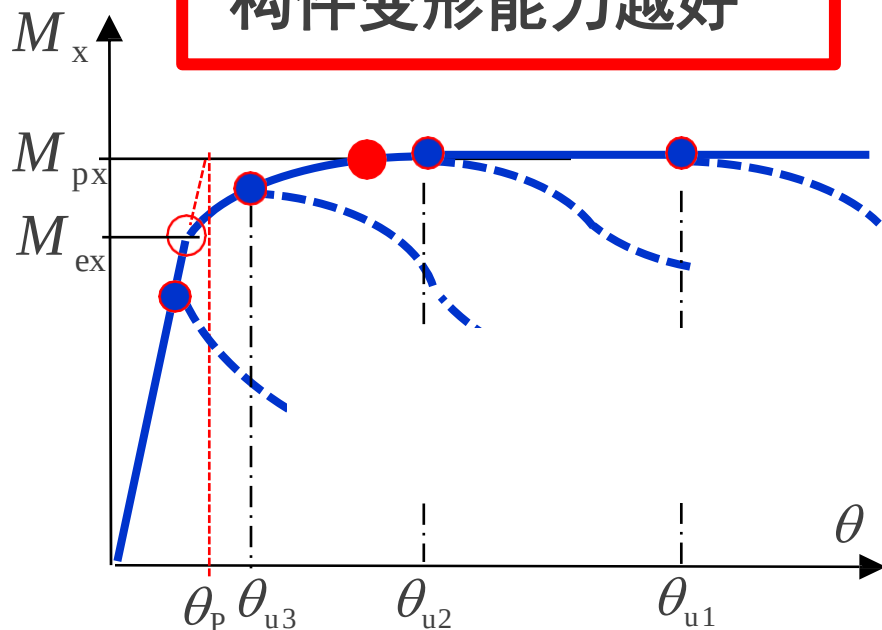
受弯构件的变形计算和变形能力

□ 受弯构件变形能力——延性

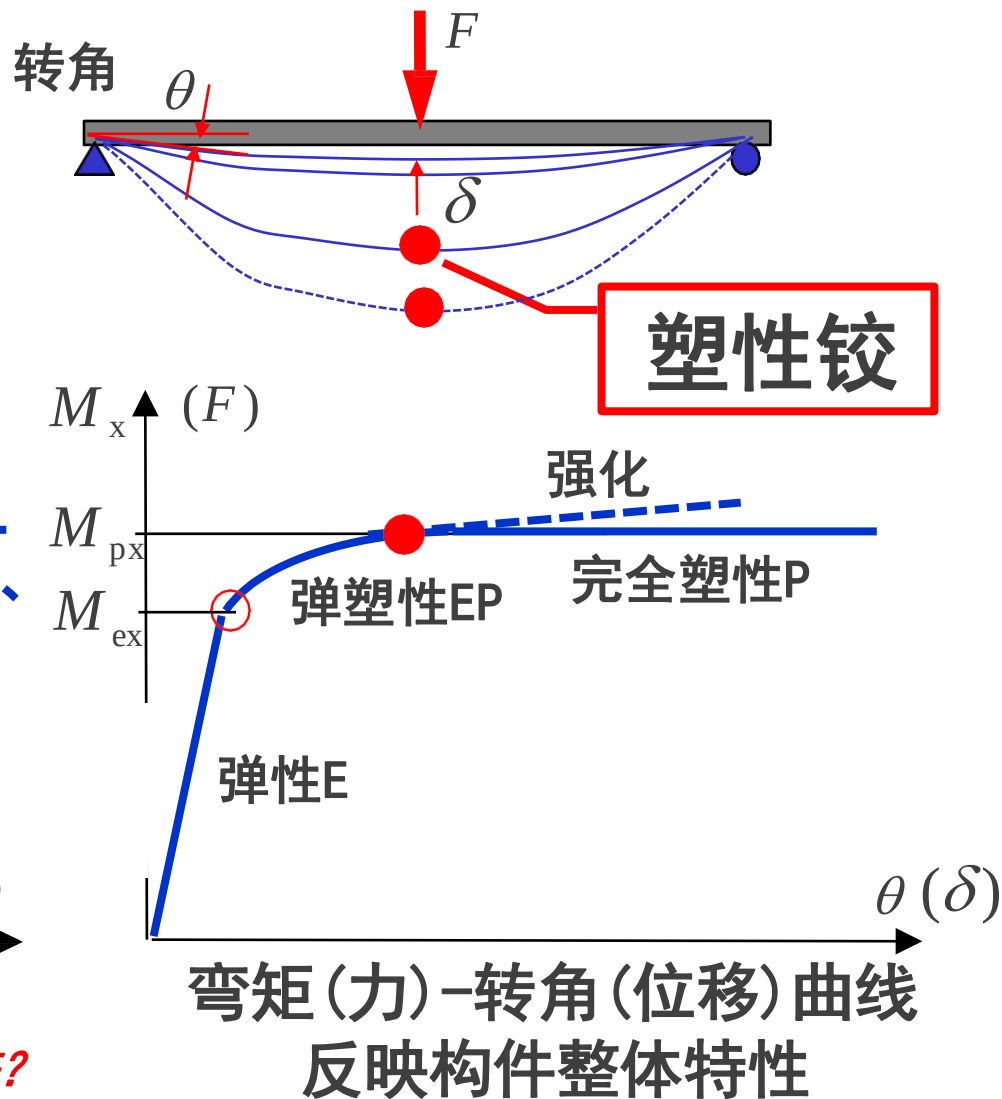
参阅 § 6.7.2, P153

$$\text{延性系数 } \mu = \frac{\theta_u}{\theta_p}$$

延性系数越大，
构件变形能力越好



Q: 什么原因会导致构件变形能力变差?



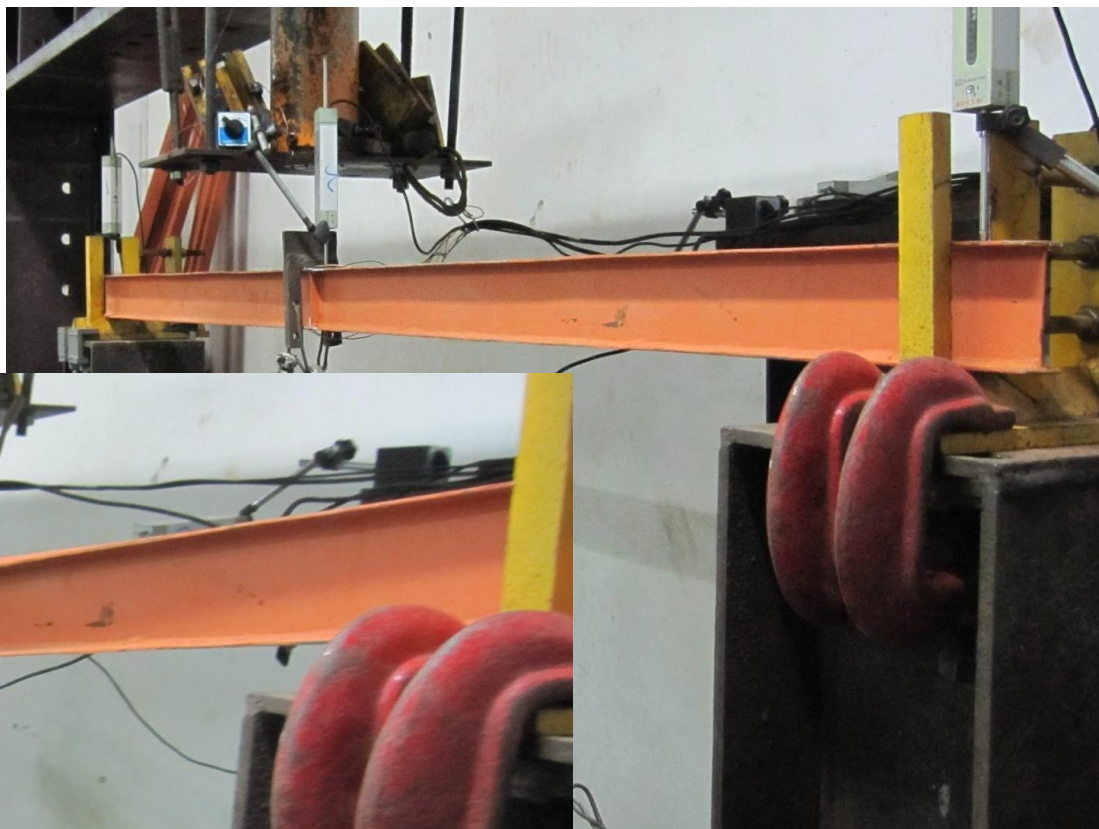
整体稳定弯扭平衡方程和稳定临界弯矩

参阅 § 6.2.2, P117-118



□ 受弯构件整体失稳现象

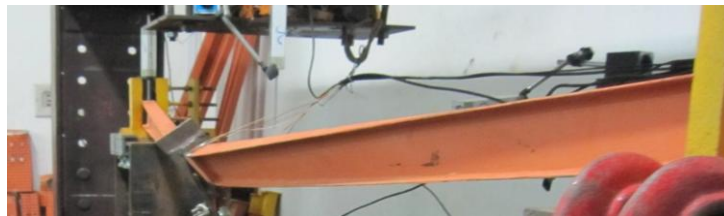
- 弯矩较小时，梁只在弯曲平面内变形
- **整体失稳**：弯矩增大到某一数值时，构件可能突然产生在弯矩平面外的侧向位移和转角



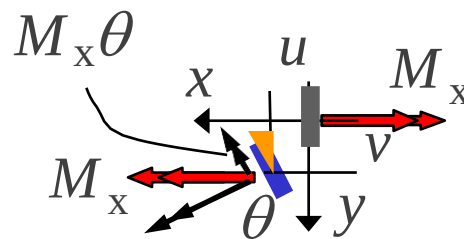
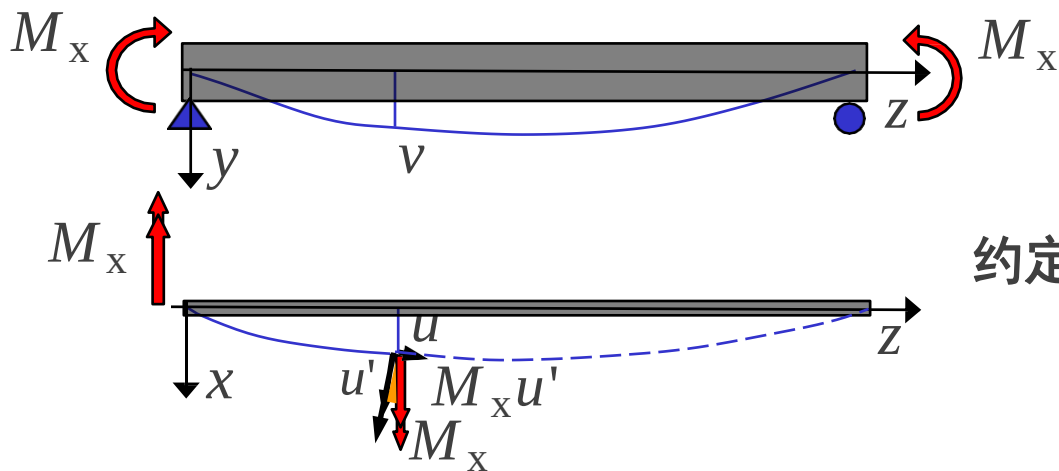
整体稳定弯扭平衡方程和稳定临界弯矩

□ 整体稳定弹性弯扭平衡方程

参阅 § 6.5.1, P135-136



● 梁整体失稳后的变形和内力



约定条件：两端简支，等截面直梁
均匀弯矩
微小变形

● 弹性稳定平衡方程 —— 弯扭同时出现

绕x轴： $EI_x v'' + M_x = 0$

(v的方程)

绕y轴： $EI_y u'' + M_x \theta = 0$

(u和 θ 的方程)

绕z轴： $EI_\omega \theta''' - GI_t \theta' + M_x u' = 0$

(u和 θ 的方程)

整体稳定弯扭平衡方程和稳定临界弯矩

□ 两端简支均匀受弯构件的解

参阅 § 6.5.1, P136-137

● 求解思路 $EI_y u'' + M_x \theta = 0$ (6-46b)

$$EI_\omega \theta''' - GI_t \theta' + M_x u' = 0 \quad (6-46c)$$

对式(c)求导一次, 将式(b)代入, 得到关于 θ 的微分方程

$$EI_\omega \theta^{IV} - GI_t \theta'' - (M_x^2 / EI_y) \theta = 0 \quad (6-47)$$

可以证明, 正弦函数 $\theta = C \sin(n\pi z / L)$ (a)

满足各边界条件 $\theta_0 = \theta_l = \theta_0'' = \theta_l'' = 0$

函数(a)代入方程(6-47)得

$$\left(\frac{EI_\omega n^4 \pi^4}{L^4} + \frac{GI_t n^2 \pi^2}{L^2} - \frac{M_x^2}{EI_y} \right) \cdot C \cdot \sin \frac{n\pi z}{L} = 0 \quad (b)$$

欲满足式(b)且函数(a)有非零解, 则括弧内值应为零。得

$$M_x \xrightarrow{n=1} M_{crx} = \frac{\pi^2 EI_y}{L^2} \sqrt{\frac{I_\omega}{I_y} \left(1 + \frac{GI_t L^2}{\pi^2 EI_\omega} \right)} \quad (6-48)$$

整体失稳临界弯矩

整体稳定弯扭平衡方程和稳定临界弯矩

□ 其他条件下的临界弯矩

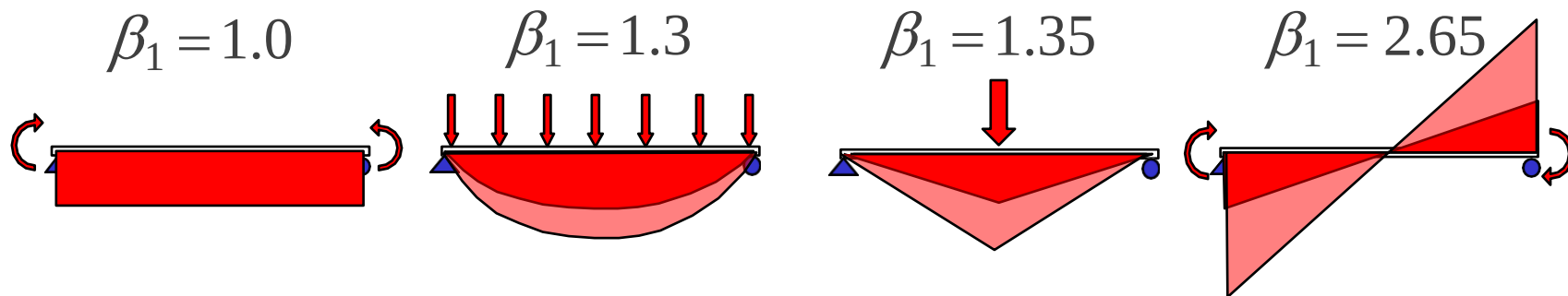
参阅 § 6.5.1, P137-138

● 约束条件变化
$$M_{\text{crx}} = \frac{\pi^2 EI_y}{(\mu_y L)^2} \sqrt{\frac{I_\omega}{I_y} \left[\frac{\mu_y^2}{\mu_\omega^2} + \frac{GI_t (\mu_y L)^2}{\pi^2 EI_\omega} \right]}$$

 μ_y, μ_ω —— p.163 表6-2

● 荷载条件变化
$$M_{\text{crx}} = \beta_1 \cdot M_{\text{ocrx}}$$

 M_{ocrx} —— 均匀弯曲构件临界弯矩
 β_1 —— 系数



整体稳定弯扭平衡方程和稳定临界弯矩

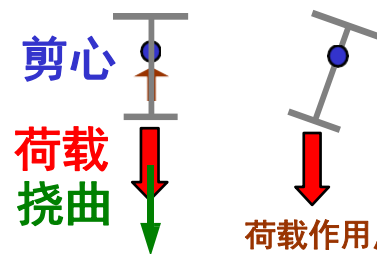
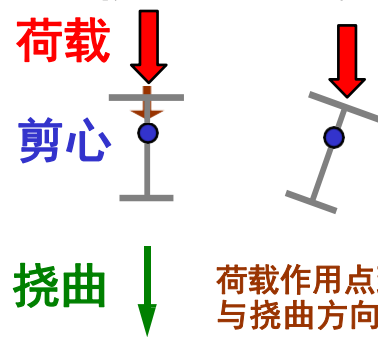
其他条件下的临界弯矩

参阅 § 6.5.1, P138

截面形式与横向荷载作用位置变化

$$M_{\text{crx}} = \beta_1 \frac{\pi^2 EI_y}{L^2} [\beta_2 a + \beta_3 B_y + \sqrt{(\beta_2 a + \beta_3 B_y)^2 + \frac{I_\omega}{I_y} (1 + \frac{GI_t L^2}{\pi^2 EI_\omega})}]$$

a —— 横向荷载作用点到截面剪力中心的距离



B_y —— 反映截面不对称程度的参数

$$B_y = \frac{1}{2I_x} \int y(x^2 + y^2) dA - y_0$$

β_2 —— 纯弯曲:0; 均布荷载:0.46; 跨中集中荷载0.55

β_3 —— 纯弯曲:1; 均布荷载:0.53; 跨中集中荷载0.40

整体稳定弯扭平衡方程和稳定临界弯矩

□ 影响临界弯矩的主要因素

参阅 § 6.5.1, P138-139

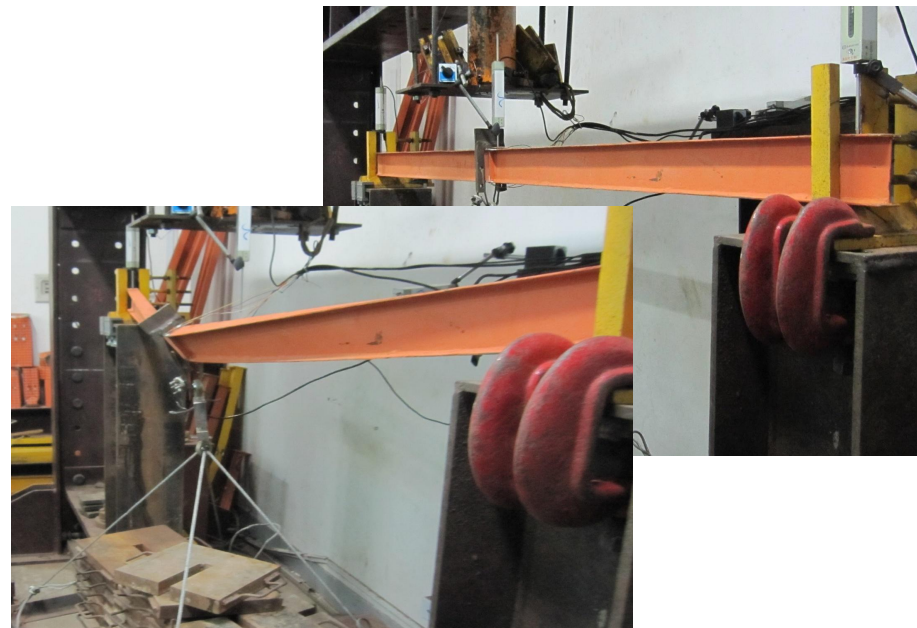
● 临界弯矩及影响因素分析

$$M_{\text{crx}} = \frac{\pi^2 EI_y}{(\mu_y L)^2} \sqrt{\frac{I_\omega}{I_y} \left[\frac{\mu_y^2}{\mu_\omega^2} + \frac{GI_t (\mu_y L)^2}{\pi^2 EI_\omega} \right]}$$

$$M_{\text{crx}} = \beta_1 \frac{\pi^2 EI_y}{L^2} [\beta_2 a + \beta_3 B_y + \sqrt{(\beta_2 a + \beta_3 B_y)^2 + \frac{I_\omega}{I_y} (1 + \frac{GI_t L^2}{\pi^2 EI_\omega})}]$$

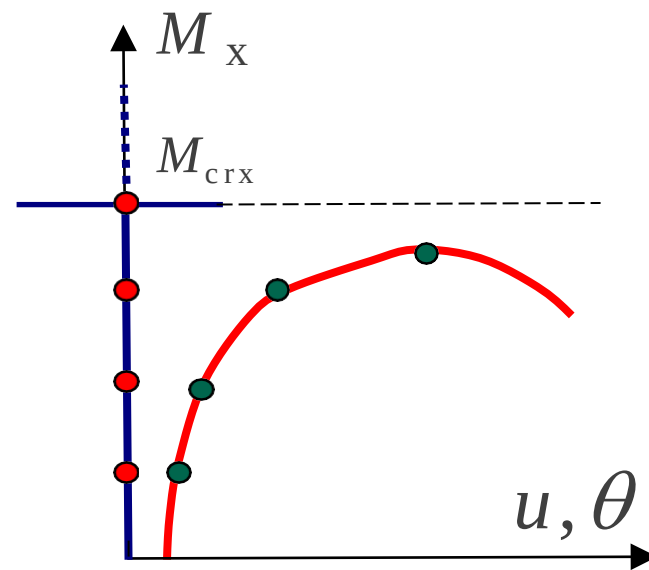
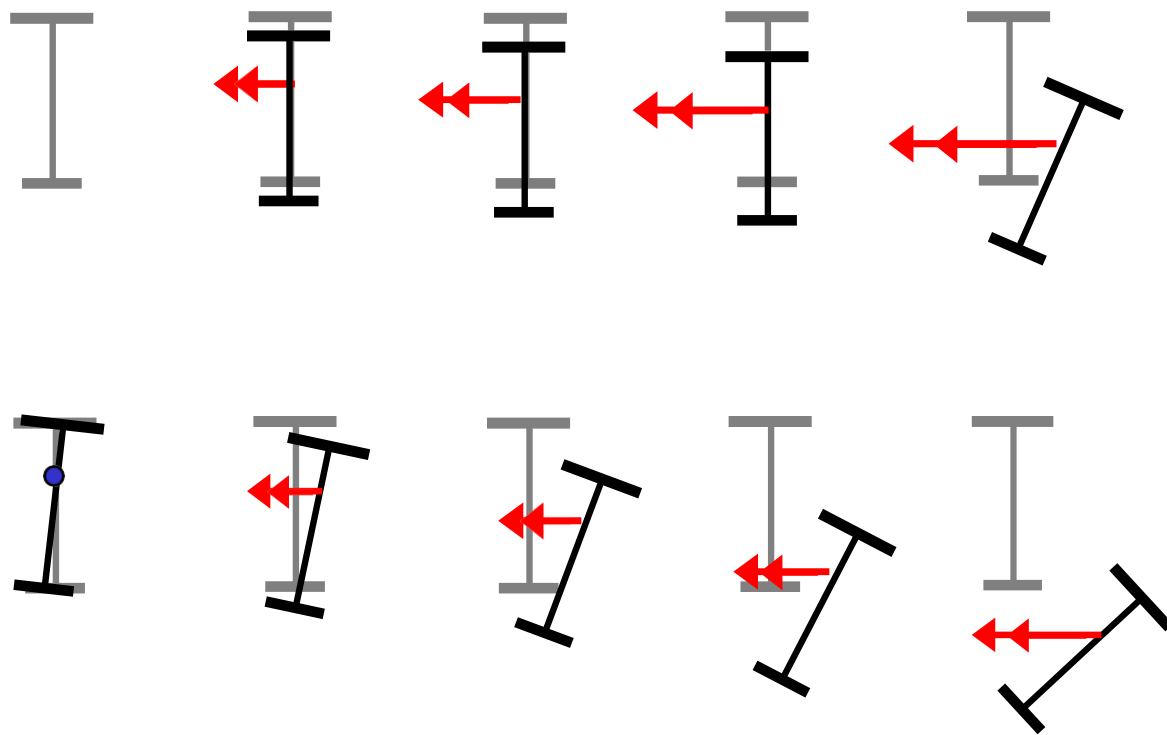
Q: 怎样提高临界弯矩?

- 截面刚度 (I_y , I_ω , I_t)
- 侧向支承点间距离 (L)
- 截面形式 (受压翼缘相对大小)
- 弯矩分布形式
- 荷载作用位置
- 支承约束程度
- **初始缺陷?**



整体稳定弯扭平衡方程和稳定临界弯矩

□ 非理想弯曲杆的极限承载弯矩



整体稳定弯扭平衡方程和稳定临界弯矩

□ 非弹性失稳

参阅 § 6.5.1, P139

$$M_{\text{crx}} = \frac{\pi^2 EI_y}{L^2} \sqrt{\frac{I_\omega}{I_y} \left(1 + \frac{GI_t L^2}{\pi^2 EI_\omega} \right)}$$

● 什么情况下发生非弹性失稳？

——短梁

——较大残余应力影响

● 切线模量理论

$$M_{\text{crx}} = \frac{\pi^2 (EI_y)_t}{L^2} \sqrt{\frac{(EI_\omega)_t}{(EI_y)_t} \left\{ 1 + \frac{[(GI_t)_t + \bar{K}] L^2}{\pi^2 (EI_\omega)_t} \right\}}$$

整体稳定弯扭平衡方程和稳定临界弯矩

□ 工程计算方法

参阅 § 6.5.2, P139-140

□ 单向受弯整体稳定计算公式

$$M_x \leq M_{crx} = \frac{M_{crx}}{M_{ex}} M_{ex} = \frac{\sigma_{crx}}{f_y} W_x f_y = \varphi_b W_x f_y$$

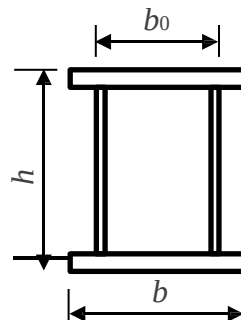
$$\Rightarrow \frac{M_x}{\varphi_b W_x} \leq f_d \quad \begin{array}{l} \varphi_b \text{ —— 受弯构件整体稳定系数} \\ W_x \text{ —— 毛截面截面模量} \end{array}$$

□ 可不计算整体稳定的情况

——上翼缘(受压翼缘)铺有刚性板(指板面内有很大刚度)
且与其牢固连接

——单室箱形截面简支梁侧向支承点间距离

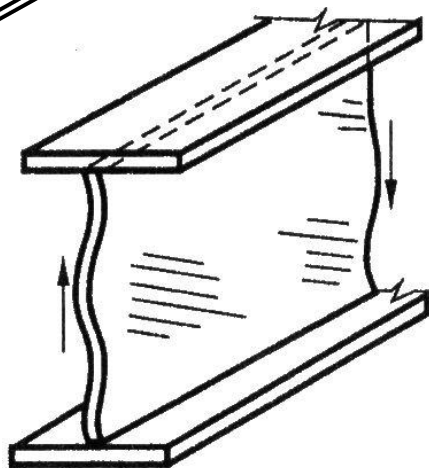
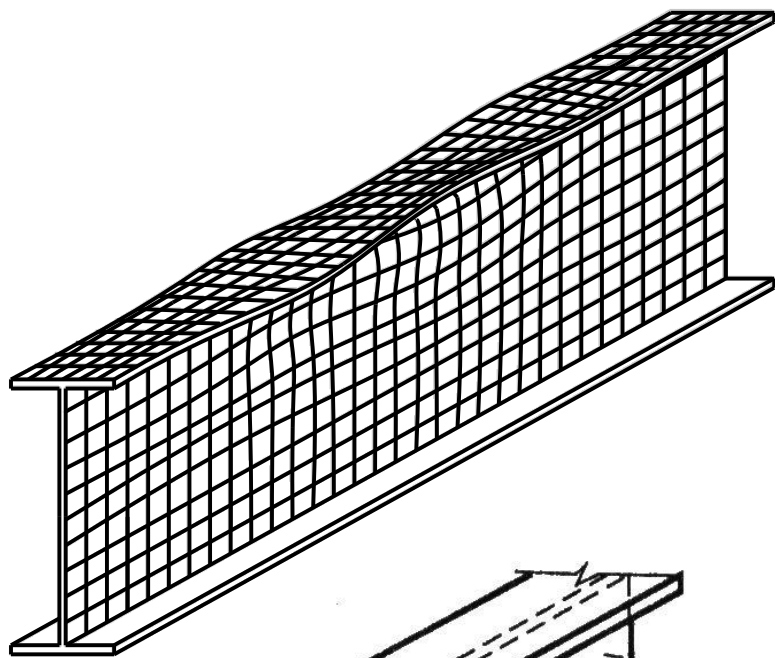
与受压翼缘宽度比满足条件 $\frac{l_1}{b_1} \leq 95 \frac{235}{f_y}, \frac{h}{b_0} \leq 6$



受弯构件中板件的局部稳定 (自学)

□ 局部失稳现象

参阅 § 6. 2. 3, P118



□ 翼缘局部失稳临界应力

参阅 § 6. 6. 1, P140-141

● 翼缘应力分布特点



- 剪应力小
- 正应力分布接近均匀受力状态

● 临界应力

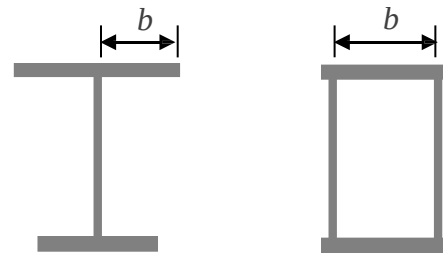
$$\sigma_{cr} = \chi \cdot k \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)} \cdot \frac{t^2}{b^2}$$

- 通常受弯构件翼缘刚度大
- 工字形截面对外伸翼缘
- 箱形截面两边支承翼缘

$$\chi = 1$$

$$k = 0.425$$

$$k = 4.0$$



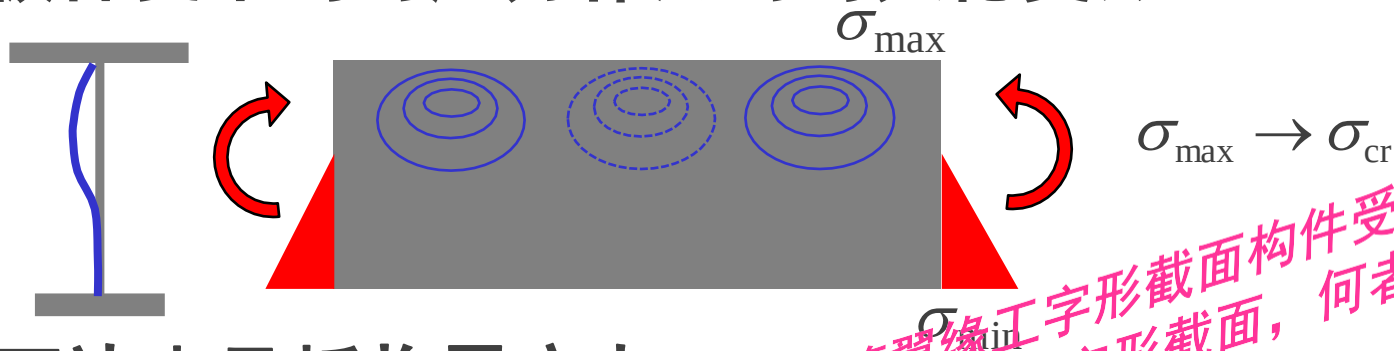
- b —受压翼缘半宽
- b —腹板间翼缘宽

受弯构件中板件的局部稳定

□ 腹板局部失稳临界应力

参阅 § 6. 6. 1, P141-142

● 板件受不均匀压力作用时的失稳变形



● 四边支承板临界应力

$$\sigma_{cr} = \chi \cdot k \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)} \cdot \frac{t^2}{b^2}$$

σ_{cr} —— 失稳时板件
受压边缘应力 σ_{max}

b, t —— 板件(腹板)
高度和厚度 h_w, t_w

k —— 板的稳定系数

不等翼缘工字形截面构件受弯，相对
双轴对称工字形截面，何者局部稳定
临界应力会大？

$$k = 4 / (1 - 0.5\alpha) \quad 0 \leq \alpha \leq 2/3$$

$$k = 4.1 / (1 - 0.474\alpha) \quad 2/3 < \alpha \leq 1.4$$

$$k = 6\alpha^2 \quad 1.4 < \alpha \leq 4$$

$$\alpha = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{\sigma_{max}}$$

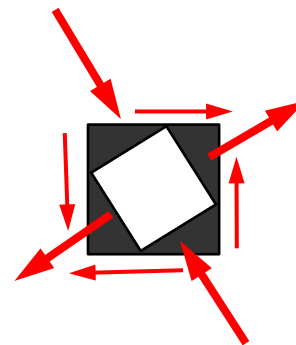
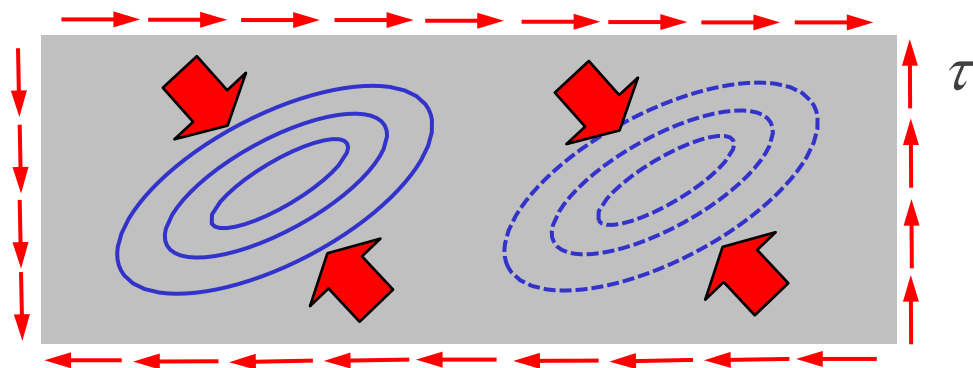
$$\alpha = 2, \quad k = 24, \quad \chi \text{ 取 } 1.61$$

受弯构件中板件的局部稳定

□ 腹板局部失稳临界应力

参阅 § 6. 6. 1, P142

● 板件受均匀剪力作用时的失稳变形

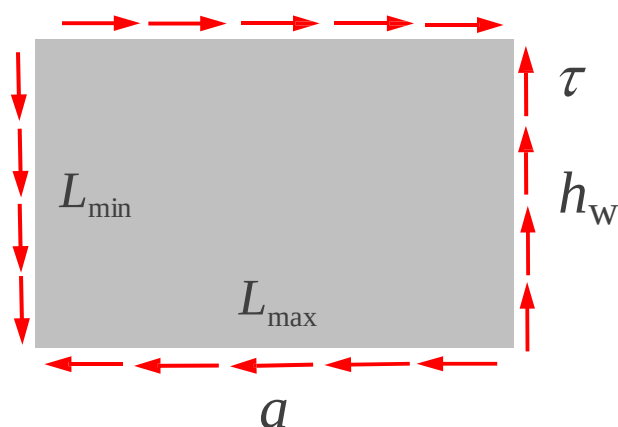


● 板件受剪失稳的原因

□ 腹板局部失稳临界应力

参阅 § 6. 6. 1, P142

● 板件均匀受剪的临界应力



$$\sigma_{cr} = k \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)} \cdot \frac{t^2}{b^2}$$

↓

$$\tau_{cr} = k \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)} \cdot \frac{t^2}{L_{min}^2}$$
$$k = 5.34 + \frac{4}{(L_{max} / L_{min})^2}$$

● 工字形截面中剪切腹板的临界应力

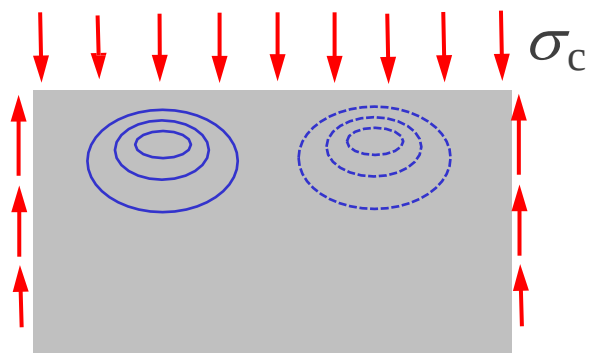
$$\tau_{cr} = \chi \cdot k \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)} \left(\frac{t_w}{h_w} \right)^2$$

χ 取 1.24	$k = 5.34 + 4(h_w / a)^2$	若 $h_w / a \leq 1$
	$k = 5.34(h_w / a)^2 + 4$	若 $h_w / a > 1$

□ 腹板局部失稳临界应力

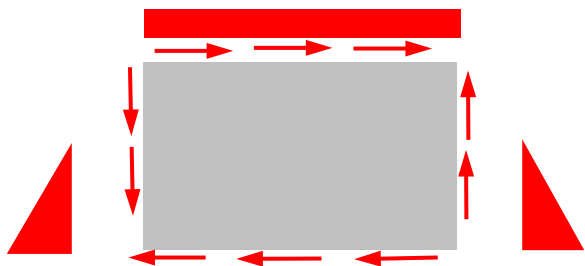
参阅 § 6. 6. 1, P142-143

● 板件受单边压力作用时的失稳变形和临界应力



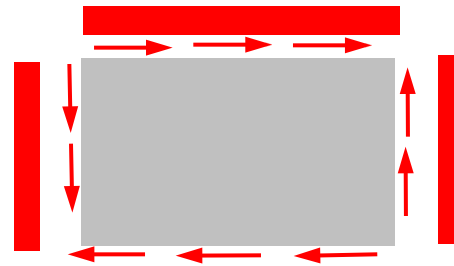
$$\sigma_c \Rightarrow \sigma_{c,cr}$$

● 多种应力组合下的临界条件



$$\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}} + \frac{\sigma_c}{\sigma_{c,cr}} \right)^2 + \left(\frac{\tau}{\tau_{cr}} \right)^2 \leq 1 \quad \text{式 (6-67)}$$

$$\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}} \right)^2 + \frac{\sigma_c}{\sigma_{c,cr}} + \left(\frac{\tau}{\tau_{cr}} \right)^2 \leq 1 \quad \text{式 (6-67a)}$$



$$\frac{\sigma}{\sigma_{cr}} + \frac{\sigma_c}{\sigma_{c,cr}} + \left(\frac{\tau}{\tau_{cr}} \right)^2 \leq 1 \quad \text{式 (6-68)}$$

$$\frac{\sigma}{\sigma_{cr}} + \left(\frac{\sigma_c}{\sigma_{c,cr}} \right)^2 + \left(\frac{\tau}{\tau_{cr}} \right)^2 \leq 1 \quad \text{式 (6-68a)}$$

□ 板件不发生局部失稳的设计准则

参阅 § 6. 6. 2, P143

- 准则1：局部稳定临界应力大于钢材屈服强度

$$\sigma_{cr} > f_y$$

- 准则2：局部稳定临界应力大于整体稳定临界应力

$$\sigma_{cr} > \varphi_b \cdot f_y$$

- 准则3：局部稳定临界应力大于实际工作应力

$$\sigma_{cr} > \sigma$$

**讨论：以上3准则中哪一种对局部稳定的要求更高？
(即板件最不容易失稳)**

受弯构件中板件的局部稳定

防止板件发生局部失稳的途径

参阅 § 6. 6. 3, P143

提高局部稳定临界应力

$$\sigma_{cr} = k \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)} \cdot \frac{t^2}{b^2}$$

——改变板件约束条件

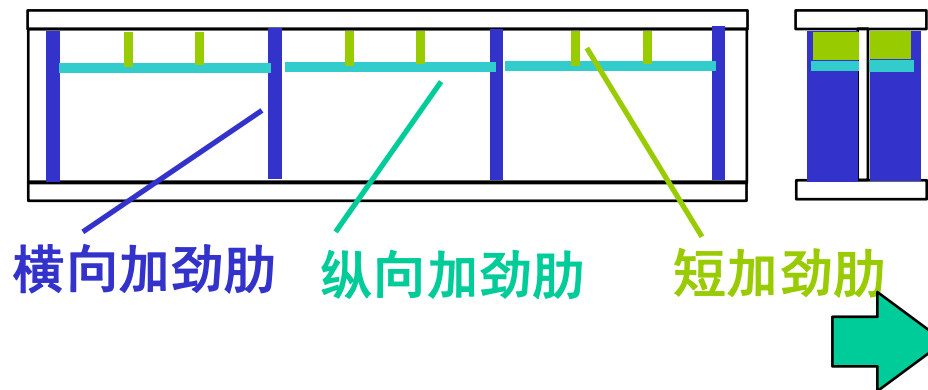
——改变宽厚比

通过增加板厚

通过设置加劲肋

何者较为经济?

根据临界应力公式,
如何提高临界应力?



降低实际工作应力（准则3）

——提高截面高度，使工作应力降低大于临界应力降低

受弯构件中板件的局部稳定

□ 防止局部失稳：宽厚比限值

参阅 § 6. 6. 3, P144-145

● 受压翼缘外伸肢

$$\sigma_{cr} = 0.425 \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)} \cdot \frac{t^2}{b^2} \geq f_y \Rightarrow \frac{b}{t} \leq 18.8 \sqrt{\frac{235}{f_y}}$$

考虑残余应力、初始挠曲等不利影响，以及因对腹板约束带来的稳定承载力降低，取

$$\frac{b}{t} \leq 15 \sqrt{\frac{235}{f_y}}$$

为什么工字形截面轴心受压构件的翼缘宽厚比用下式控制？

$$\frac{b}{t} \leq (10 + 0.1\lambda) \sqrt{\frac{235}{f_y}} \quad \text{P105表5-7}$$

受弯构件中板件的局部稳定

防止局部失稳：宽厚比限值

参阅 § 6. 6. 3, P144-145

● 腹板

——受弯曲应力作用时

$$\sigma_{cr} = 1.61 \times 24 \times \frac{\pi^2 E}{12(1 - \mu^2)} \left(\frac{t_w}{h_w} \right)^2 \geq f_y \Rightarrow \frac{h_w}{t_w} \leq 174 \sqrt{\frac{235}{f_y}}$$

上式推导利用了双轴对称工字形截面 (where?), 如改为受压翼缘较宽的单轴对称工字形截面, 是否偏于不安全?

——受均匀剪应力作用时

$$\tau_{cr} = 1.24 k \frac{\pi^2 E}{12(1 - \mu^2)} \left(\frac{t_w}{h_w} \right)^2 \geq f_{vy} = 0.58 f_y \Rightarrow \frac{h_w}{t_w} \leq 104 \sqrt{\frac{235}{f_y}}$$

其中板件稳定系数计算时取 $a / h_w = 2$

——受单边横向压应力作用时

$$\Rightarrow \frac{h_w}{t_w} \leq 84 \sqrt{\frac{235}{f_y}}$$

□ 工字形截面受弯构件局部稳定设计

参阅 § 6. 6. 3, P144-145

● 工程设计步骤（不允许板件发生局部失稳）

1 对焊接组合截面进行宽厚比限值计算

（对热轧型钢可以不做验算）

小于限值 → 通过

翼缘大于限值 → 修改翼缘截面

腹板大于限值 → 修改腹板截面或设置加劲肋

2 腹板加劲肋设置

$$80 \sqrt{\frac{235}{f_y}} < \frac{h_w}{t_w} \leq 174 \sqrt{\frac{235}{f_y}} \rightarrow \text{设横向加劲肋}$$

$$\frac{h_w}{t_w} > 174 \sqrt{\frac{235}{f_y}} \rightarrow \text{设纵、横加劲肋, 必要时短加劲肋}$$

受弯构件中板件的局部稳定

□ 工字形截面受弯构件局部稳定设计

参阅 § 6. 6. 3, P145-148

● 工程设计步骤（不允许板件发生局部失稳）

3 确定加劲肋间距

横向加劲肋

$$0.5 h_w \leq a \leq 2 h_w$$

纵向加劲肋

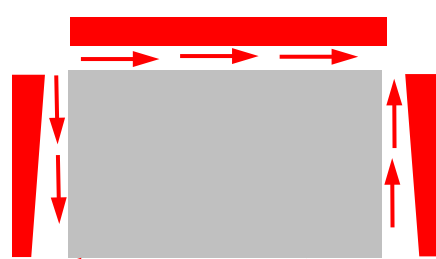
$$0.2 h_w \leq h_1 \leq 0.25 h_w$$

加劲肋划分区格的局部稳定计算

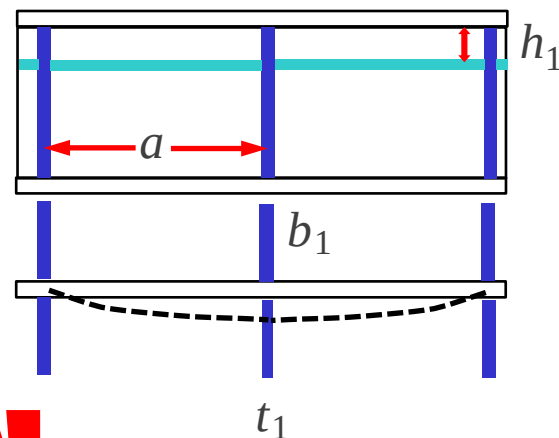
计算方法:



$$\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}}\right)^2 + \left(\frac{\tau}{\tau_{cr}}\right)^2 + \frac{\sigma_c}{\sigma_{c,cr}} \leq 1$$



$$\frac{\sigma}{\sigma_{cr}} + \left(\frac{\tau}{\tau_{cr}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_c}{\sigma_{c,cr}}\right)^2 \leq 1$$



临界应力计算考虑弹塑性的可能性，按式 (6.77)-(6.86)

4 加劲肋尺寸计算：满足刚度和稳定性的要求

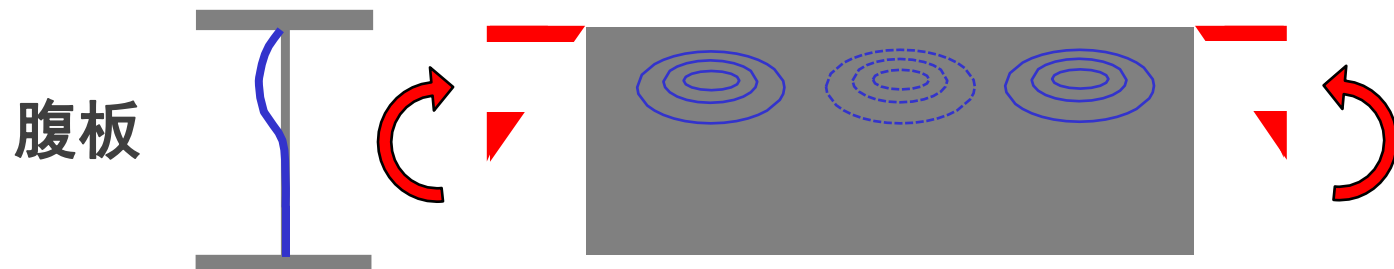
受弯构件中板件的局部稳定

□ 受弯构件利用屈曲后强度的设计

参阅 § 6. 6. 4, P148-150

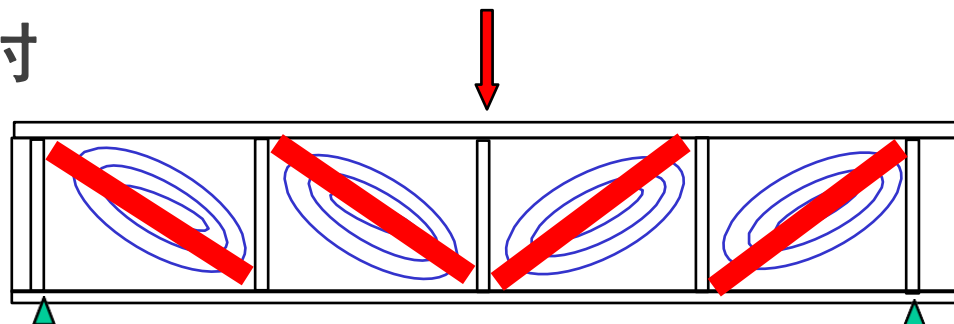
● 受弯构件屈曲后强度的机理

——受弯时



翼缘：箱形截面与轴压构件类似；工形截面参考P148

——受剪时



受弯构件中板件的局部稳定

□ 受弯构件利用屈曲后强度的设计

参阅 § 6. 6. 3, P149-152

● 设计原则

- 利用腹板弹性屈曲后的强度
- 静力荷载条件

● 计算方法

- 受弯时
采用有效截面概念，计算有效截面上的抗弯承载力
p.149, 式(6-89)~(6-90)
- 受剪时
采用对抗剪强度予以折减的方式
p.149-150, 式(6-91)~(6-94)
- 同时受弯受剪时
p.151-152, 式(6-95)~(6-100)

受弯构件中板件的局部稳定

□ 受弯构件计算原则与板件宽厚比限值

以工字形截面为例

翼缘宽厚比

腹板宽厚比

塑性设计

9

70

有限利用塑性的设计

13

(130)

弹性设计

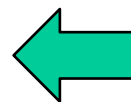
15

(130)

利用屈曲后强度的设计

(20)

250~300



- 截面选择

- 截面强度计算

正应力、剪应力、局部承压应力、复合应力（连接焊缝）

正应力采用净截面计算，剪应力采用毛截面计算

拓展：全截面塑性条件下的弯矩-剪力相关问题

- 整体稳定计算

判断是否需要整体计算

确定受弯构件的临界弯矩，或确定整体受弯稳定系数

采用毛截面计算

- 局部稳定计算

宽厚比计算、加劲肋设置和区格稳定计算、加劲肋计算

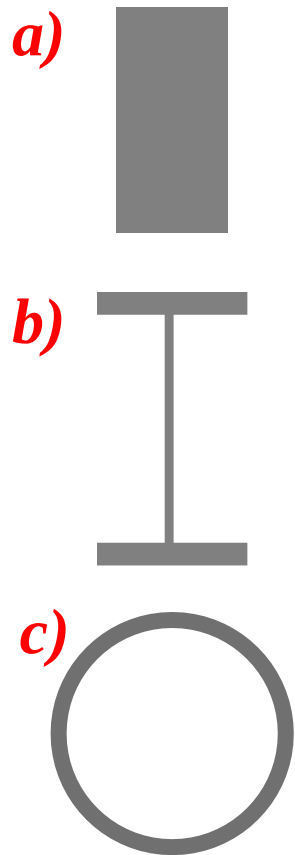
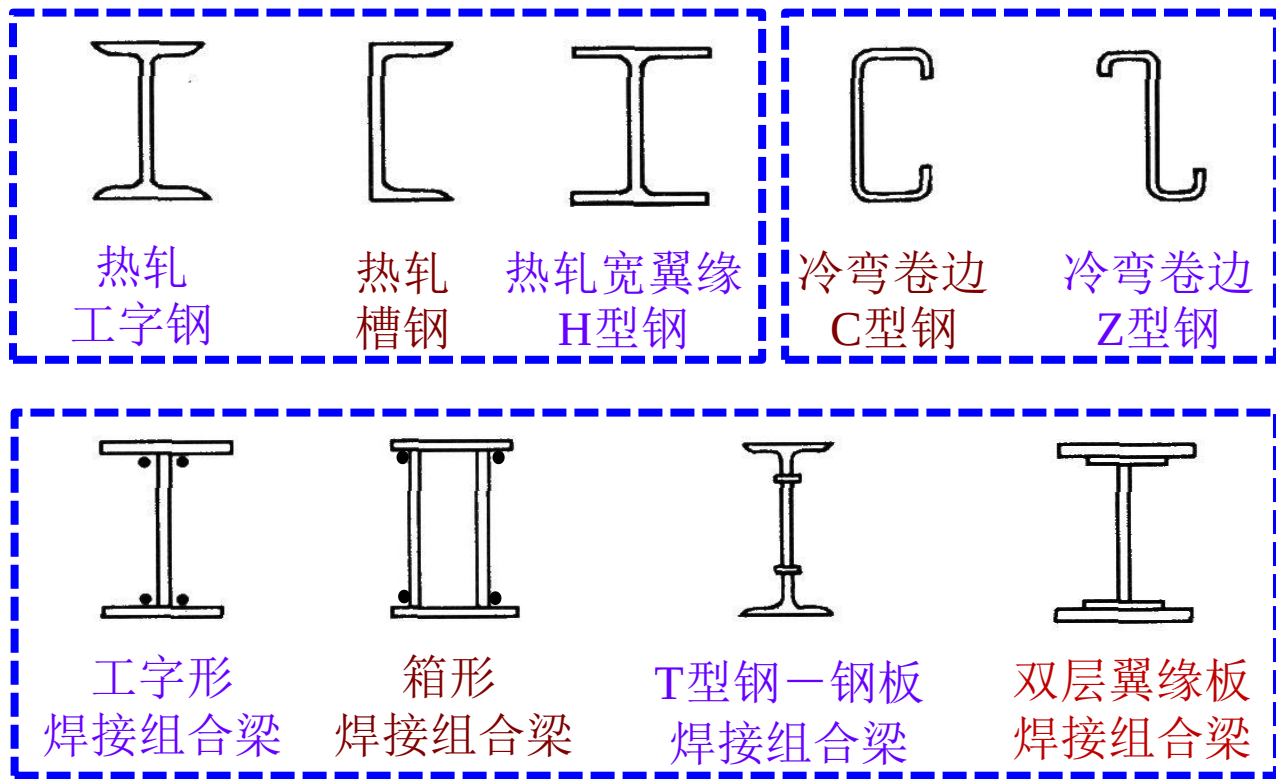
拓展：利用屈曲后强度时的计算

- 变形计算

采用毛截面计算

哪些计算采用荷载设计值？
哪些计算采用荷载标准值？

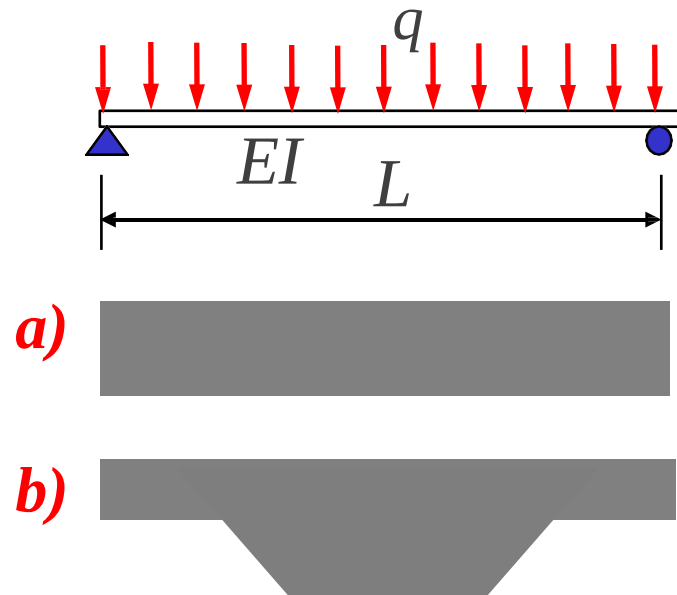
受弯构件截面设计讨论(I)



Q: 受均布荷载作用的受弯构件, 两端简支, a、b 优选何种截面?

Q: b、c 呢?

Q: 右图所示梁, 可采用a) 等高截面与
b) 变高度截面, 优先取哪种?



Q: 上图所示梁的两端约束改为固结,
a)、b) 优先取哪种?

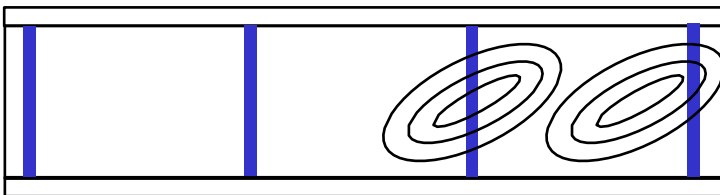
受弯构件中板件的局部稳定

□ 加劲肋实景

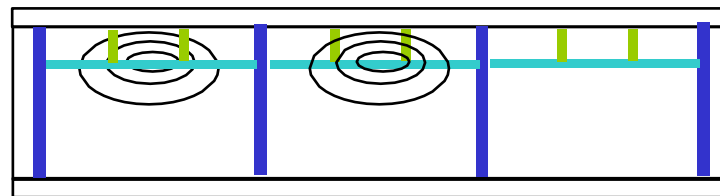


受弯构件中板件的局部稳定

□ 加劲肋的作用



横向加劲肋

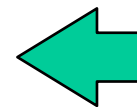


纵向加劲肋

短加劲肋

支承加劲肋与这里的加劲肋有何区别？

工字形轴心受压构件防止局部失稳
应设置何种加劲肋最为有效？



□ 腹板局部失稳临界应力补充

- T形截面中三边支承一边自由板受不均匀压力



$$\sigma_{cr} = \chi \cdot k \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)} \cdot \frac{t^2}{b^2}$$

k 取1.70

χ 取3.49（支承边完全嵌固）

- 手画“截面抗弯强度: 应力图式”这一页PPT
- 手写梳理几种截面屈服准则的概念和基本判别公式
- 手画“构件弹塑性变形和塑性铰”这页PPT, 并理解



浙江大學

ZHEJIANG UNIVERSITY

谢谢大家！